

信都区耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

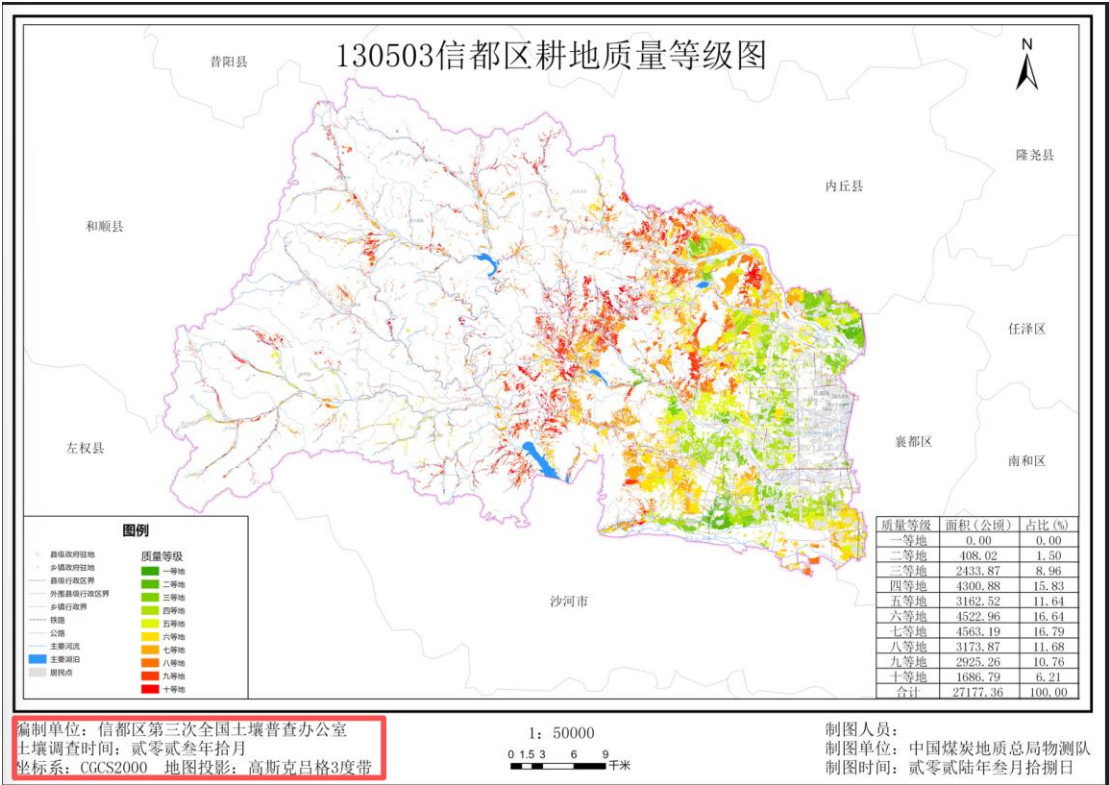
1. 所有图件地图投影坐标系不符合规范，缺失高程系统。

地图投影及坐标系

平面坐标系统：采用“2000 国家大地坐标系”；

高程系统：采用“1985 国家高程基准”；

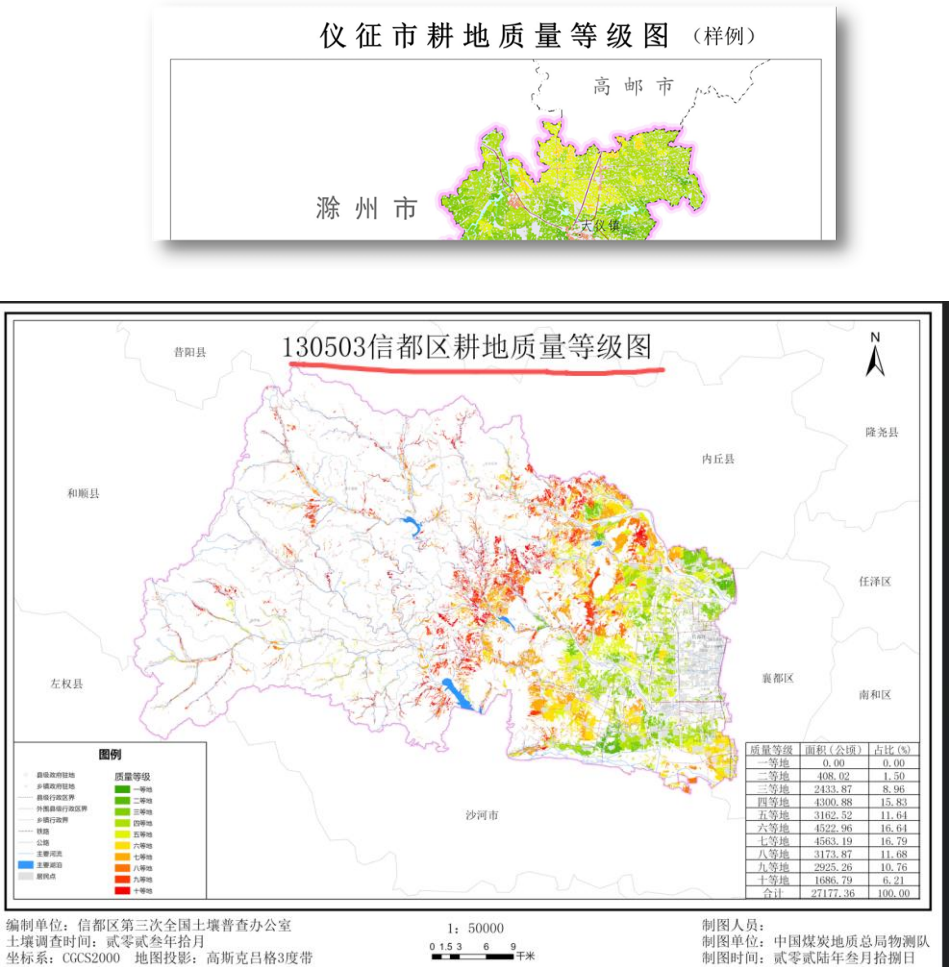
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6 °分带。



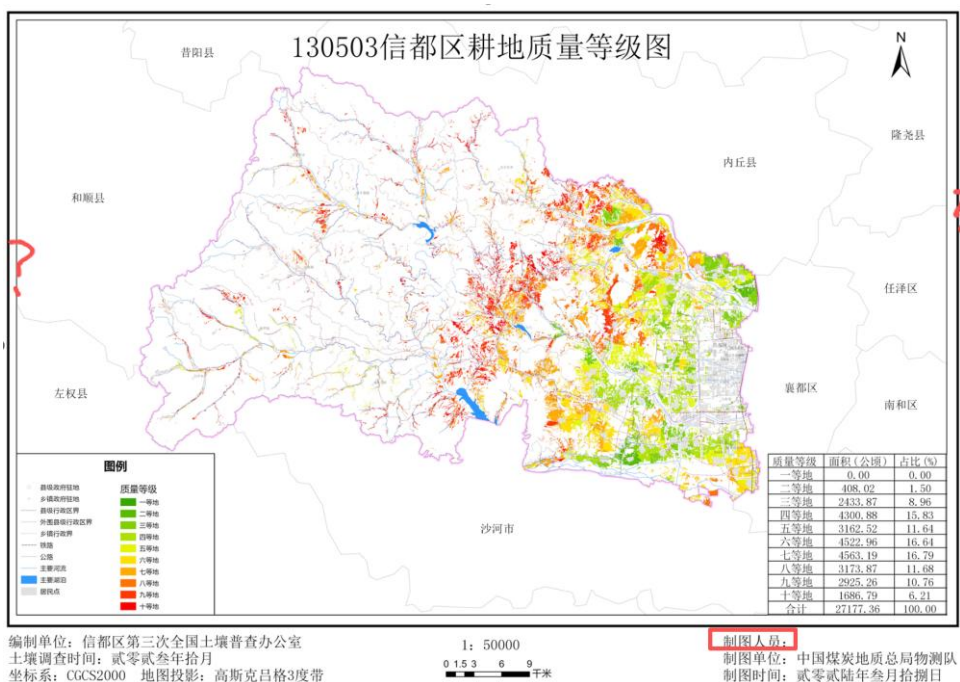
2. 所有图件图名不符合规范。图名为“××（地区）耕地质量等级图”（不加区号），字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为 1/3 字高。

图名

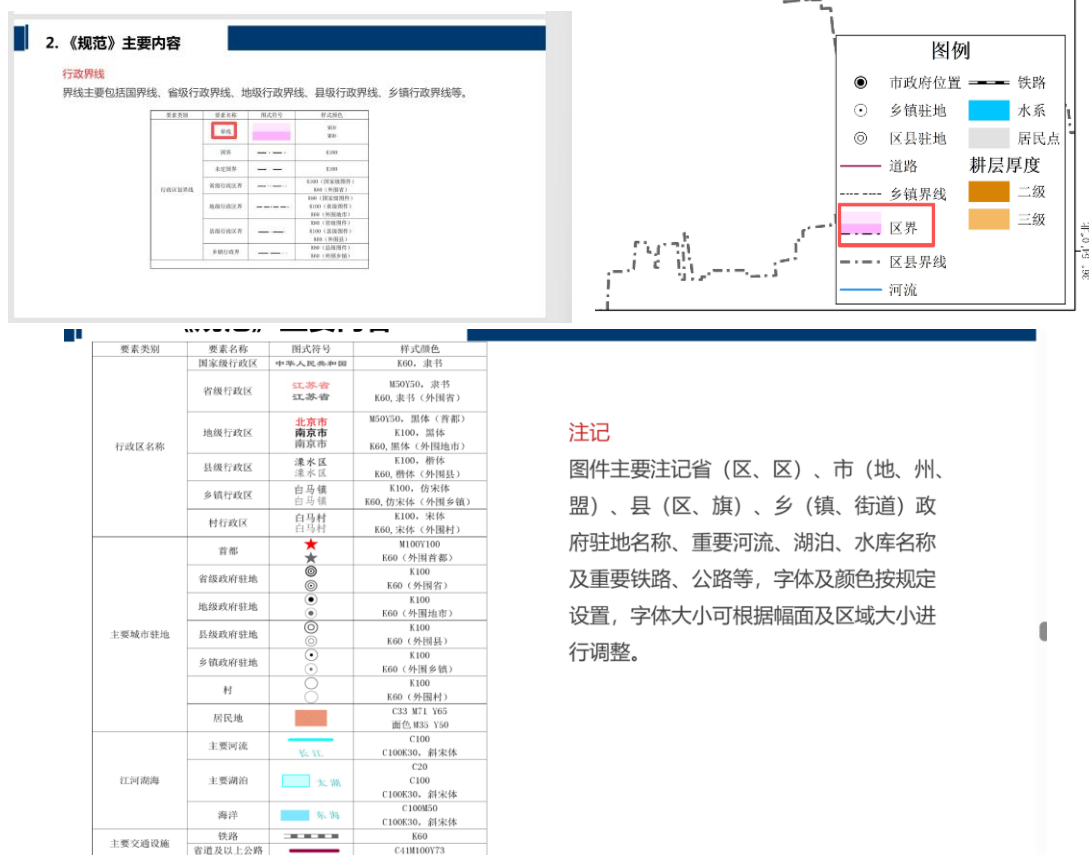
图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。

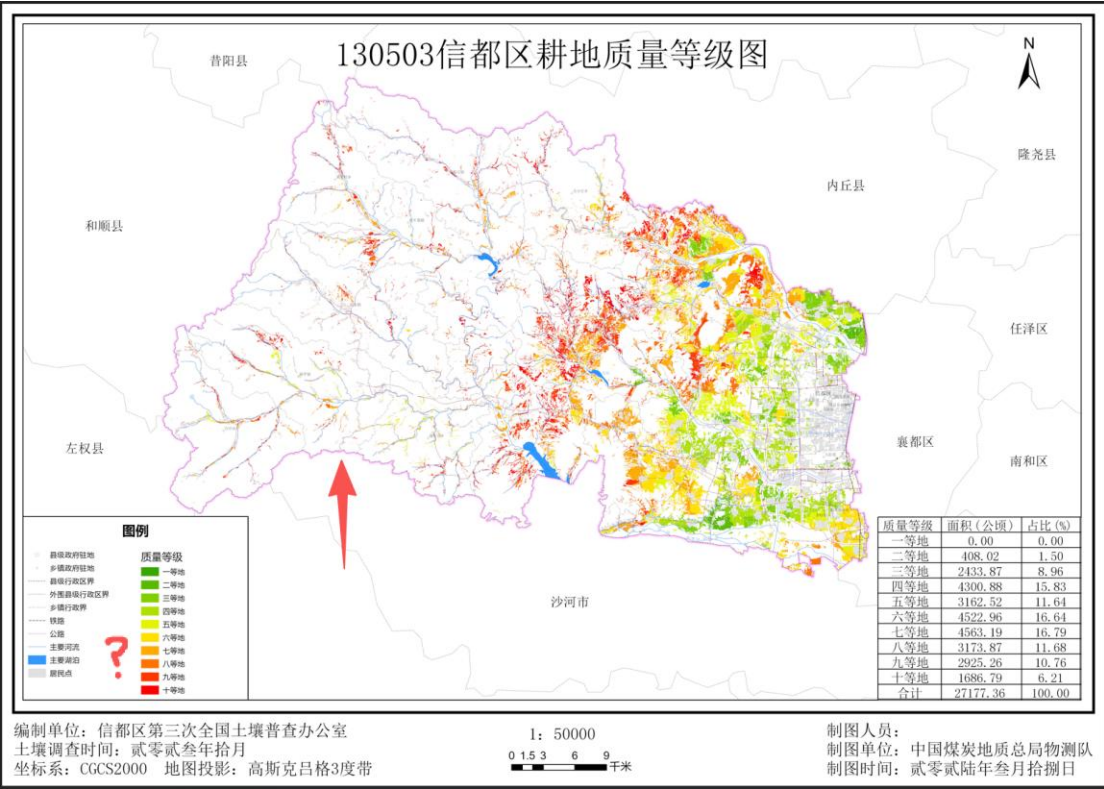


3. 所有图件经纬度、制图人员缺失。

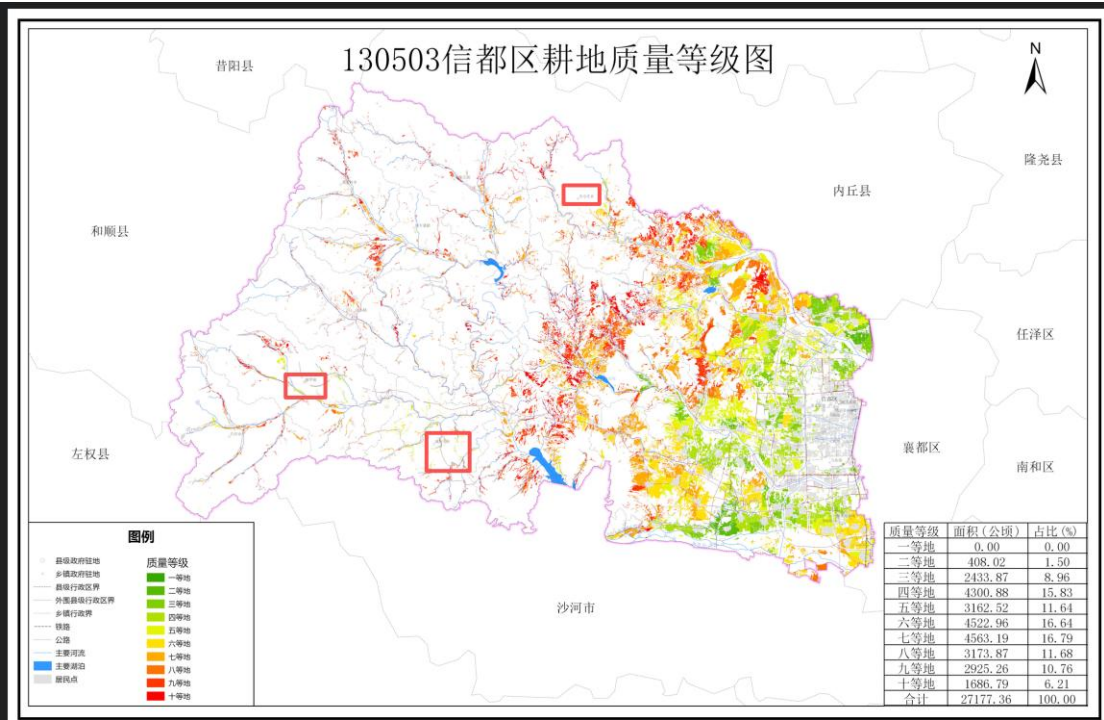


4. 所有图件图例中县级行政区边界未显示晕线。确保注记要按
照规范上的要求进行标注。





5. 图上的注记（政府驻地）字体太小，看不清。



5. 所有指标因子图件缺失汇总表格。

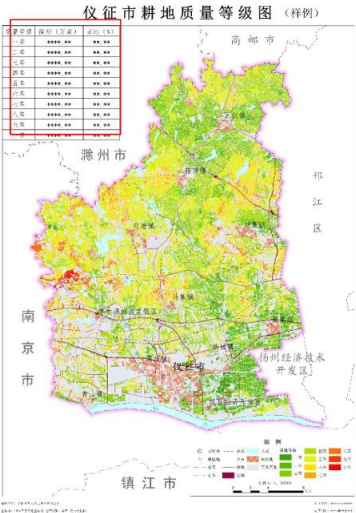
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

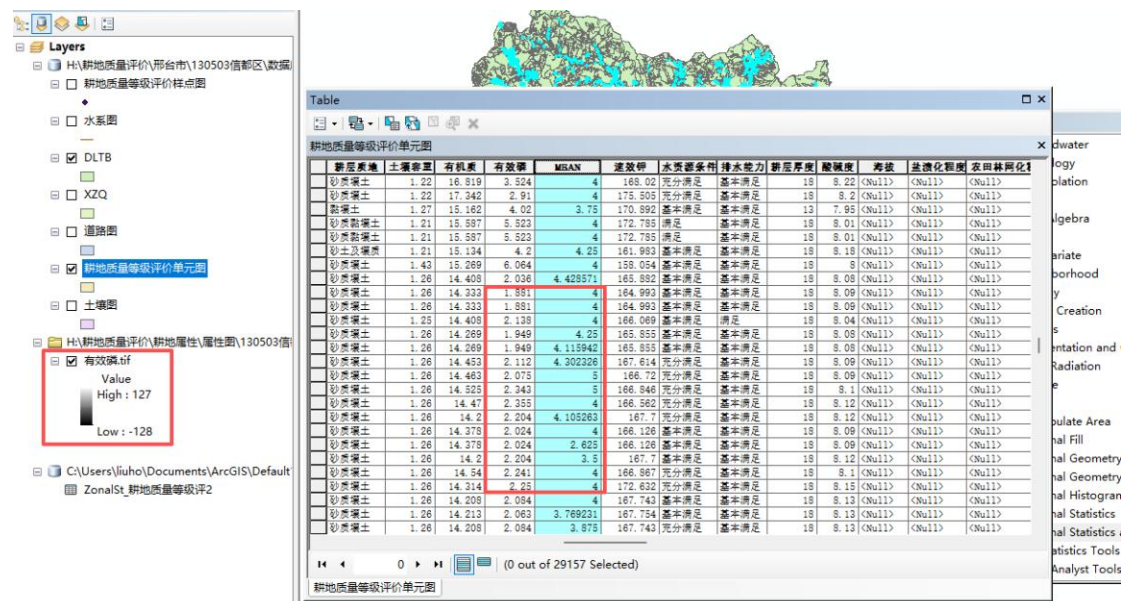
要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地	CT8 M1 Y100	
	二等地	CG M2 Y100	
	三等地	CG M19 Y100	
	四等地	CG M12 Y100	
	五等地	CG M1 Y100	
	六等地	CG M12 Y100	
	七等地	CG M13 Y100	
	八等地	CG M15 Y100	
	九等地	CG M16 Y100	
	十等地	CG M10 Y100	

质量等级	面积 (万亩)	占比 (%)
一等	*****	***
二等	*****	***
三等	*****	***
四等	*****	***
五等	*****	***
六等	*****	***
七等	*****	***
八等	*****	***
九等	*****	***
十等	*****	***



二、数据成果

1. 有效磷 tif 数据检查后有问题，请全部核对其他的指标图。



2、土壤图的属性有问题，出现了地名，请核查。

OBJECTID	Shape	序号	土壤	亚类	土属	土种	土壤亚类名称	Shape_Length	Shape_Area
1	Polygon	1	白沟河	白沟河	白沟河	白沟河	白沟河	70617.255983	3248739.176006
2	Polygon	2	东川口水	东川口水	东川口水	东川口水	东川口水	7130.790918	587366.436472
3	Polygon	3	堤内镇	堤内镇	堤内镇	堤内镇	堤内镇	29343.354333	42735943.270993
4	Polygon	4	南堤河-沙河	南堤河-沙河	南堤河-沙河	南堤河-沙河	南堤河-沙河	9641.586374	847455.132308
5	Polygon	5	南堤河-沙河	南堤河-沙河	南堤河-沙河	南堤河-沙河	南堤河-沙河	49502.181527	3694515.957121
6	Polygon	6	七里河	七里河	七里河	七里河	七里河	22113.749991	2197427.536958
7	Polygon	7	羊卧湾水	羊卧湾水	羊卧湾水	羊卧湾水	羊卧湾水	5410.443348	759145.018848
8	Polygon	8	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	19370.04792	2135812.735018
9	Polygon	9	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	55447.287263	8047151.354448
10	Polygon	10	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	7051.629546	742303.230995
11	Polygon	11	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	2172.393949	227715.586722
12	Polygon	12	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	2472.953351	127782.520778
13	Polygon	13	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	3037.313061	262080.791001
14	Polygon	14	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	3891.024507	437959.692442
15	Polygon	15	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	17276.422928	2011215.595114
16	Polygon	16	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	39925.790277	3927810.687677
17	Polygon	17	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	3292.831356	233396.996101
18	Polygon	18	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	11312.692724	864099.26177
19	Polygon	19	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	2511.895154	219448.622743
20	Polygon	20	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	38448.747292	5965759.169859
21	Polygon	21	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	8829.145187	610894.687972
22	Polygon	22	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	3098.223607	359580.813122
23	Polygon	23	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	2463.423458	306146.169902
24	Polygon	24	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	4456.368676	487115.368765
25	Polygon	25	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	5380.229199	329245.035896
26	Polygon	26	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	1991.854991	167066.94506
27	Polygon	27	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	3795.711764	612748.201104
28	Polygon	28	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	9039.814759	451911.180492
29	Polygon	29	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	2669.674285	146569.094032
30	Polygon	30	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	2715.200949	470650.199733
31	Polygon	31	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	15882.774649	6292718.657672
32	Polygon	32	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	4284.993658	595436.05295
33	Polygon	33	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	9329.466633	693283.799423
34	Polygon	34	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	15700.423339	1174196.150568
35	Polygon	35	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	费内门水	6796.349141	939637.993602

三、文字成果

1、成果目录缺少 word 文档。

文件夹	——文字成果	
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.docx*	
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.pdf*	
文件夹	——附件	
文档	——县级验收意见.pdf	
文档	——省级验收意见.pdf	
文档	——整改说明.doc	
注1：行政区划图、土地利用变更调查地图斑属性结构描述参照《国土调查数据库标准》（TD/T1		

2、帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。 招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。 海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。	榆中县耕地面积 1477825.80 亩。其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在榆中县北部、黄河南岸的贾城镇。水浇地主要分布在城关镇、夏官营镇、连塔镇、小康营乡，占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.60 亩，占 34.31%；位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.66%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。 耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%，四等占比为 7.99%，五等地占比为 11.36%，六等地占比为 7.00%，七等地占比为 20.98%，八等地占比为 38.47%，九等地占比为 13.02%，十等地占比 0.73%。榆中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤表层样地 1183 个，样点布设广、空间覆盖度全，开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为确保粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。
---	---

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

信都区位于河北省南部、邢台市西部，地处太行山东麓，总面积 1941 km²，西与山西省依山相连，东与襄都区接壤，南与沙河市毗邻，北与内丘县相连，为邢台市面积最大的市辖区，横跨城区、浅山丘陵和深山区，地势西高东低，最高海拔 1822 m，最低 65.4 m。信都之名始于战国，曾为赵国信都，1980 年设桥西区，2020 年 6 月桥西区更名为信都区，并撤销邢台县，将其 15 个乡镇整体并入。全区辖 17 个乡镇、8 个街道办事处，530 个行政村、31 个大社区，西部山区森林覆盖率逾 90%，整体森林覆盖率 47.2%。信都区属温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，年均气温约 13℃，年降水量 550 mm 左右，春秋干旱多风，夏季雨量集中。 信都区地处海河流域华北平原西南部，境内有大沙河、七里河、白马河、小黄河、围寨河、茶棚沟等季节河，南水北调干渠穿插过境。 信都区，耕地资源较为丰富，但是分布不均衡，主要分布在信都区东面海拔低于 200m 的平原地区。全区耕地总面积达 27177.36 公顷，拥有二等地 408.02 公顷，三等地 2433.87 公顷，四等地 4300.876 公顷，五等地 3162.523 公顷，六等地 4522.963 公顷，七等地 4563.190 公顷，八等地 3173.868 公顷，九等地 292 5.264 公顷，十等地 1686.789 公顷。耕地评价单元包括 5 个土类，9 个亚类，33 个土属，75 个土种。 耕地质量等级评价的核心是为科学、全面地认识耕地资源状况，为耕地保护、利用和管理等提供关键依据。它能够量化耕地质量状况，摸清耕地资源家底，从而为有针对性地开展耕地质量保护和建设指明方向，助力精准提升耕地肥力、优化耕作条件，保障粮食产能稳定与农业生产可持续性；同时有力支撑耕地保护与管理工作，是落实耕地数量质量并重保护要求的核心保障，为永久基本农田划定、耕地占补平衡、高标准农田建设等政策实施提供科学参考，从制度层面推动耕地资源的集约高效保护；此外，还能后续系列工作筑牢数据基石，为补充耕地质量验收、自然资源资产负债表编制、新一轮全国耕地质量等级信息发布等提供本
--

3、资料收集与整理缺少文字描述和表格展示。例如规范如下：

（二）资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。]

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GD0格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普校核土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、 xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

（二）资料收集与整理

收集到信都区 2023 年国土变更调查数据、2021 年信都区耕地质量等级评价数据、信都区第二次土壤普查数据、信都区第三次土壤普查样点及外业调查与实验室化验数据、信都区土壤志以及《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》等相关国家规范。

共收集到信都区第三次土壤普查工作平台数据 21 个，包括调查样点表结构、移点申请属性表、立地条件调查信息属性表、施肥用量属性表、剖面形态学调查

2

基本信息属性表、剖面形态学调查分层信息属性表、采样信息属性表、附件文件属性表、土壤容重属性表、样品制备属性表、土壤物理性状属性表、土壤化学性状属性表、土壤环境性状属性表、监测方法属性表、样品流转属性表、样品流转清单属性表、质控样品属性表、实验室属性表、属性代码表、SJB1 和 SJB1MX。

基于调查样点表中的定位经度和定位纬度字段的值，在 ArcgisPro 软件中进行展点，并将点投影到 CGCS2000 3 Degree GK Zone 38 坐标系下。对收集的数据进行整理后得到，信都区第三次土壤普查样点共计 1326 个，如图 2 所示，其中表层样点 1278 个，剖面样点 48 个，其中平原的样点一共 277 个，表层样点 257 个，剖面样点 20 个；丘陵的样点一共 524 个，表层样点 516 个，剖面样点 8 个；山地的样点一共 525 个，表层样点 505 个，剖面样点 20 个。

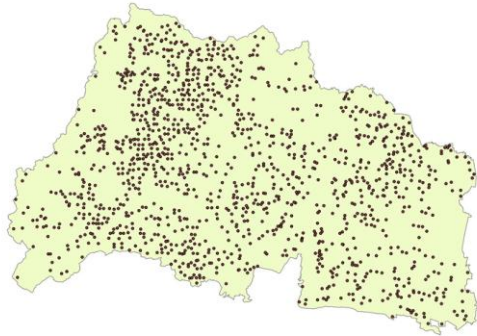


图 2 信都区调查样点分布图与行政区划

4. 文本缺乏对指标基础数据来源的描述以及各指标的插图以及空间

分析的描述。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

5、耕地质量等级状况缺少对耕地质量分布的描述。文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

（一）耕地质量等级和产能状况。

信都区耕地质量平均等级 6.21，其中，全区耕地总面积达 27177.36 公顷，拥有一等地 0.00 公顷，二等地 408.02 公顷，三等地 2433.87 公顷，四等地 4300.876 公顷，五等地 3162.523 公顷，六等地 4522.963 公顷，七等地 4563.190 公顷，八等地 3173.868 公顷，九等地 2925.264 公顷，十等地 1686.789 公顷。区域耕地粮食生产潜力水平 777.82 公斤/亩，校正系数 k 为 0.8866，区域耕地粮食生产潜力 281361304.11 公斤。

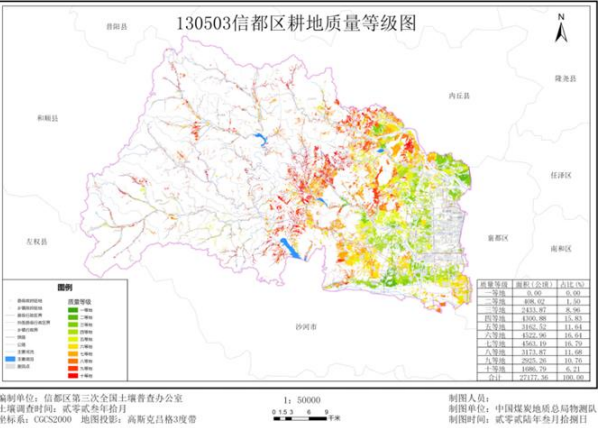


图 4 130503 信都区耕地质量等级图

1.耕地质量等级总体状况

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》对信都区进行了耕地质量等级评价，结果显示：信都区 2023 年耕地质量平均等级 6.44，2024 年耕地质量平均等级 6.21，相较于 2023 年耕地质量平均等级提升了 0.23。

2024 年沙河市耕地质量等级总体状况见表 10，年度粮食生产潜力分布如图 5 所示。

表 10 耕地质量等级总体状况

分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮食生产潜力 (公斤/亩)	单季粮食生产潜力 (公斤/亩)
			一等地	0.00	0.00	0.00	0.00

6、评价验证文字描述中没有具体数据支撑。

海安市评价结果验证，从耕地质量等级来说，本次评价结果与近几年海安耕地质量变更调查评价结果较为一致，2021、2022 年耕地质量平均等级分别为 3.11 和 3.10，主要等级分布也基本相同，集中在二~四等级。利用第三次全国土壤普查表层样点立地条件调查产量数据，采用产量验证法，将评价结果中各等级耕地对应的主栽农作物调查产量进行对比统计，海安市高等级（一、二、三等）耕地小麦的平均亩产为 470kg，中等级（四、五、六等）耕地亩产为 465kg，低等级（七、八、九等）耕地亩产为 445kg，评价结果较好地符合了当地的实际产量水平。

(五) 评价结果验证

此次2024年信都区耕地质量等级评价结果与2023年信都区耕地质量等级评价结果的对比见表8。结合此次得到的耕地质量等级图，将评价结果与往年的评价结果进行对比分析，同时邀请县、市、省级专家进行论证，表明信都区本次耕地质量评价结果与当地实际情况吻合。

11

信都区农业农村局

表8 信都区耕地质量等级变动表

填报单位：信都区农业农村局 计量单位：公顷、等级

指标名称	代码	合计	1等	2等	3等	4等	5等	6等	7等	8等	9等	10等	平均质量等级
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
年初存量	01	29653.00				334.00	5520.00	9669.00	8970.00	5136.00	24.00		6.44
本年增加	02	11396.82		408.02	2433.87	3966.88					2901.26	1686.79	—
本年减少	03	13872.46					2357.48	5146.04	4486.81	1962.13			—
年末存量	04	27177.36		408.02	2433.87	4300.88	3162.52	4522.96	4563.19	3173.87	2925.26	1686.79	6.21

单位负责人： 填报人： 联系电话： 报告日期：

1.表中所述等级为按照《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）和《耕地质量分等规程》（NY/T2872-2015）计算的耕地质量等级，数据来源为农业农村部门（省级机构改革未到位前，数据来源为农业部门）。

说明： 2.表中各耕地质量等级面积和数量取整数，平均质量等级采用各等级面积加权的方法计算，保留2位小数。

3.审核关系：①年末存量(04)=年初存量(01)+本年增加(02)-本年减少(03)；
②合计(1)=1等(2)+2等(3)+……+10等(11)。

7、缺少对一至三等地关于地力培育与利用方向的介绍，以及缺少对四至十等地分析障碍因素和问题的描述。

(二) 耕地质量等级特征

1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）
2. 二等地。
-

（注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题）

(三) 各等级耕地主要属性对比

1. 立地条件对比
2. 理化性状对比
3. 耕层养分对比
4. 农田管理对比

1.二等地

二等地的地形部位为平原低阶，有效土层厚度为 80-97cm，质地构型主要为为上松下紧型，耕层质地主要为为砂质壤土、砂质黏壤土、粉(砂)质壤土，土壤容重为 1.13-1.44g/cm³，有机质为 14.96-20.42g/kg，有效磷为 2.75-11.59mg/kg，速效钾为 143.60-176.58mg/kg，水资源条件有充分满足，排水能力为充分满足、满足和基本满足，耕层厚度为 17.23-17.75cm，酸碱度为 7.90-8.28。

年度粮食生产潜力 1106.68 公斤/亩，单季粮食生产潜力 553.34 公斤/亩。二等地各指标隶属度平均值见表 14，其中有效磷的隶属度平均值低于 0.8，其余均高于 0.8。

表 14 二等地各指标隶属度平均值			
质量等级	指标名称	隶属度平均值	权重
二等地	水资源条件	1.00	0.171
	耕层质地	0.94	0.142
	地形部位	1.00	0.133
	有效土层厚度	0.86	0.117
	质地构型	0.93	0.09
	有机质	0.99	0.089

7.八等地

八等地的地形部位为平原低阶、丘陵上部、丘陵下部、丘陵中部、山地坡下，有效土层厚度为 31-120cm，质地构型为海绵型、上松下紧型、松散型、夹层型、紧实型，土壤容重为 1.04-1.7g/cm³，有机质为 8.28-20.93g/kg，有效磷为 1.80-18.82mg/kg，速效钾为 71.62-216.31mg/kg，耕层质地为粉(砂)质壤土、黏壤土、壤土、砂土及壤质砂土、砂质黏土、壤质黏土、砂质黏壤土和砂质壤土，水资源条件有充分满足、基本满足、满足和不满足，排水能力为满足和基本满足，耕层厚度为 15.69-17.71cm，酸碱度为 6.43-8.39。

年度粮食生产潜力 633.20 公斤/亩，单季粮食生产潜力 316.60 公斤/亩。二等地各指标隶属度平均值见表 20，其中水资源条件、耕层质地、地形部位、有效土层厚度、排水能力、有效磷的隶属度平均值低于 0.8，其余均高于 0.8。

质量等级	指标名称	隶属度平均值	权重
八等地	水资源条件	0.77	0.171
	耕层质地	0.73	0.142
	地形部位	0.53	0.133
	有效土层厚度	0.85	0.117
	质地构型	0.66	0.09
	有机质	0.86	0.089

8、 各等级耕地主要属性对比描述不准确，概念型指标统计其面积及占比，各个指标因子也并非统计隶属度。

示例

（二）理化性状对比

招远各级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm³之间，差别不大；酸碱度从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质黏壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状数值型指标汇总表

质量等级	土壤容重平均值 (单位: g/cm³)	酸碱度平均值
一等	1.45	5.95
二等	1.46	5.78
三等	1.47	5.64
四等	1.47	5.44
五等	1.48	5.32
六等	1.48	5.27
七等	1.49	5.28
八等	1.50	5.32
九等	1.50	5.2
十等	1.47	5.23

表 7-34 招远市各等级理化性状概念型指标汇总表（面积单位: 万亩）

质量等级	属性	耕层质地	
		砂质黏壤土	砂质壤土
一等	面积	0.16	0.87
	比例 %	15.53	84.47
二等	面积	0.21	1.33
	比例 %	13.64	86.36
三等	面积	0.23	3.5
	比例 %	6.17	93.83
四等	面积	0.18	7.51
	比例 %	2.34	97.66
五等	面积	0.25	12.49
	比例 %	1.96	98.04
六等	面积	0.14	13.14
	比例 %	1.05	98.95
	面积	0.11	8.83

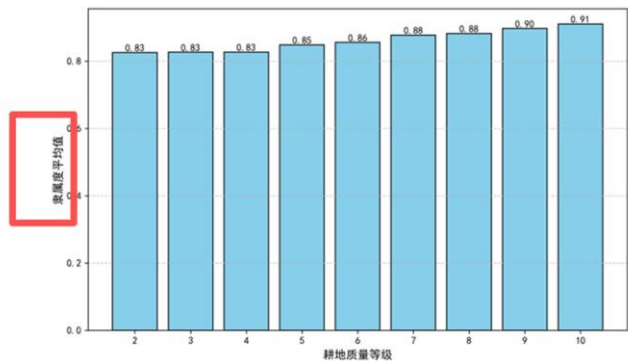


图 37 各等级酸碱度隶属度柱状图

耕层质地在高等级耕地、中等级耕地与低等级耕地之间区分较为明显，较好的耕层质地可以显著提升耕地的质量，反之较差的耕层质地也会显著的降低耕地的质量。

有机质随耕地质量等级的变化较为平缓，而有效磷、速效钾在耕地区域的值都比较接近，对耕地质量等级的影响没有明显的区别，只要不是极端的大或者极端的小，不会有很大的差异。

酸碱度存在明显的倒挂情况，这和土壤属性图中东部平原偏碱性的情况吻合。

9、耕地质量等级特征缺少从分布特征的描述。

示例

一、耕地质量等级特征

(一) 一等地

1. 一等地分布特征

一等地面积为 1.03 万亩，占耕地总面积的 1.53%，主要分布在张集镇、华郭镇、尹集镇、黄庄镇和辛庄镇。一等地土地利用类型见下表。

表 7-11 一等地各土地利用类型面积

利用类型	评价单元 (个)	面积 (万亩)	占耕地总面积 (%)	占一等地面积 (%)
水浇地	568	0.96	1.46%	93.08%
旱地	52	0.07	0.08%	4.92%
总计	620	1.03	1.54%	100.00%

2. 一等地属性特征

一等地土壤类型为棕壤和潮土，地形部位为平原低阶和平原高阶，灌溉能力为充分满足和满足，排水能力为充分满足，耕层质地主要为砂质粘壤土和砂质壤土，质地构型为上松下紧型、海绵型和夹层型，有效土层厚度均大于 100 cm，耕层厚度均值为 20.72 cm（按评价单元面积统计，下同）；土壤容重均值为 1.45 g/cm³，酸度均值为 5.95；有机质均值为 17.72 g/kg，有效磷均值为 81.09 mg/kg，速效钾均值为 153.60 mg/kg，土壤养分含量中、高或较高。

表 7-12 一等地主要养分含量

项目	有机质 (g/kg)	有效磷 (mg/kg)	速效钾 (mg/kg)
范围值	12.60-22.33	40.26-157.25	101.65-241.59
平均值	17.72	81.09	153.60
含量水平	中	高	较高

一等地所处地势平坦，是临沭市的重要的优质耕地，灌溉较方便，土层深厚，耕层厚度高，质地适中，通气透水、保水保肥性能都较好，是理想的农业土壤。增施有机肥和坚持秸秆还田，注意平衡施肥，以维护和继续提高土壤肥力。

3. 一等地产能水平

将一等地评价综合指数得分代入产能拟合函数，计算每个田块的产能水平。整个耕地的产能水平为各个田块的产能水平加权面积数平均。评价结果临沭市一等地产能水平平均值为 1191 kg/亩。一等地产能水平高。

(二) 耕地质量等级特征

1. 一等地主要指标现状

(1) 一等地分布特征

一等地面积 123334 亩，占耕地总面积的 4.26%，主要分布在仪征市经济开发区、新集镇、新城镇等地。

(2) 一等地属性特征

一等地土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土等土种为主，地形部位以丘陵中部和丘陵上部为主，占比分别为 47.08% 和 12.70%，有效土层厚度大于或等于 100cm，耕层厚度在 12~20 cm 为主，占耕地面积的 93.95%，88.79% 耕地无障碍因素，11.21% 耕地存在酸化。土壤质地主要为粉砂质黏土，占比 52.29%，土壤 pH 平均 7.35，阳离子交换量平均 30.0 cmol/kg，有机质含量平均 82.0 g/kg，有效磷含量平均 25.38 mg/kg，速效钾含量平均 174.0 mg/kg，灌溉能力充分满足，排水能力以充分满足为主，占比 93.37%，田间道路通达度为充分满足，农田林网化程度中度。

(3) 一等地产能水平

该等级地基础地力较高，农业生产基础条件较好，土壤理化性状良好，养分含量较高，部分地块存在酸化障碍，粮食平均产能水平为 1196.96 kg/亩，今后应持续加强耕地保育和合理利用，推广测土配方施肥技术，消减酸化障碍。

从分布、属性特征、产能水平等方面描述。

（二）耕地质量等级特征

1.二等地

二等地的地形部位为平原低阶，有效土层厚度为 80-97cm，质地构型主要为上松下紧型，耕层质地主要为砂质壤土、砂质黏壤土、粉(砂)质壤土，土壤容重为 1.13-1.44g/cm³，有机质为 14.96-20.42g/kg，有效磷为 2.75-11.59mg/kg，速效钾为 143.60-176.58mg/kg，水资源条件有充分满足，排水能力为充分满足、满足和基本满足，耕层厚度为 17.23-17.75cm，酸碱度为 7.90-8.28。

年度粮食生产潜力 1106.68 公斤/亩，单季粮食生产潜力 553.34 公斤/亩。二等地各指标隶属度平均值见表 14，其中有效磷的隶属度平均值低于 0.8，其余均高于 0.8。

表 14 二等地各指标隶属度平均值

质量等级	指标名称	隶属度平均值	权重
二等地	水资源条件	1.00	0.171
	耕层质地	0.94	0.142
	地形部位	1.00	0.133
	有效土层厚度	0.86	0.117
	质地构型	0.93	0.09
	有机质	0.99	0.089
	排水能力	0.86	0.064
	有效磷	0.72	0.062
	速效钾	0.88	0.053
	土壤容重	0.95	0.034
	耕层厚度	0.88	0.023
	酸碱度	0.83	0.022

2.三等地

三等地的地形部位主要为平原低阶，有效土层厚度为 49-120cm，质地构型为上松下紧型、海绵型、松散型，土壤容重为 1.13-1.73g/cm³，有机质为 11.79-1

10、并未针对耕地质量存在问题，提出不同问题的解决对策建议。

三、 耕地质量存在问题及建设保护措施

（一）存在问题。根据耕地质量等级分析，系统提炼县域耕地存在的主要问题、分布区域、问题程度、潜在影响等。

（二）分析原因。针对耕地质量存在问题， 充分利用第三次全国土壤普查外业调查、内业测试化验等数据，分析问题产生的原因等。

（三）对策建议。针对耕地质量存在问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策建议，对策建议既要涵盖政策层面、管理层面，又要包括技术层面。同时，要结合本县（市、区、旗）实际，针对每类问题各提出不少于1项的退化耕地治理修复的可复制、可推广技术模式。

示例

三、对策建议

(一) 改良中低产田

耕地质量是由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量能力。其中,田间基础设施水平的提升主要是依靠高标准农田建设,这也是提高耕地质量、保障粮食安全的最有效措施。耕地地力和健康状况提升措施主要包括“改、培、保、控”四个方面。所谓“改”,即改良土壤。重点是改善土壤的理化性状,改良酸化等障碍土壤,改进栽培方式。所谓“培”,即培肥地力。重点是提高土壤有机质含量,均衡土壤养分供给,提高贫瘠土壤肥力,提升耕地基础地力。主要技术措施有增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等。所谓“保”,即保水保肥。重点是推广深耕深松、水肥一体化等资源高效利用技术。所谓“控”,即控污修复。重点是控制化肥农药,严控重金属和有机物污染,减少农膜残留。

招远地处胶东低山丘陵地带,在中低产田区域,耕地质量受到地形等自然条件的影响,一是要加强治理和土地开发整理,因地制宜地平整土地,修筑梯田,有条件的地方可修筑集雨池,拦蓄地面径流,进行集雨补灌。二是调整种植业结构,因地制宜地发展林果业,实行多种经营。三是加大荒山治理力度,综合整治山水林田路,整修梯田,营造水土保持林,提高综合控制水土的能力。中低产田区域土壤主要养分含量较低且比例不平衡,要加强农田基本建设,完善灌溉设施,实行土肥水配施,增施有机肥,实行有机无机结合,改良结构,均衡土壤养分,提高耕地地力。

(二) 改良土壤酸化

增施优质有机肥,这是调节土壤酸度最根本的措施,可以提高土壤的缓冲性能。土壤缓冲性与土壤有机质含量密切相关,而有机质主要来源于有机质,因此,在农业生产中必须强调增施有机肥。大力提倡应用秸秆还田机械,推广秸秆还田技术,增加土壤有机质,改善土壤团粒结构,提高土壤缓冲酸性能力;大力推广果园生草技术,提高果园土壤有机质含量,减少化肥用量。

合理施用化肥。实施测土配方施肥,通过土壤检测确定科学施肥量和施肥品种,避免盲目过量施肥。一般说来,酸性土壤,选施硫酸氢铵等酸性肥料,硫酸则选施钙镁硫酸。另外,要科学灌溉,推广喷灌、滴灌等节水灌溉技术,避免大水漫灌,减轻土壤淋溶,实施覆盖栽培,减轻土壤淋溶。

(三) 提高有机质含量

土壤中的有机质能显著改善土壤的理化性状,使土壤耕性变好,渗水能力增强,提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力,增产明显,这是化肥不能替代的。招远市耕地土壤有机质含量较低,增加和保持土壤有机质含量,提高农业作物产量,是农业生产的主要任务。提高土壤有机质含量的措施如下:(1)增施腐熟的农家肥或有机肥。有机肥料对土壤的作用主要表现为两个方面,一是扩大土壤养分库,尤其是土壤有效养分库,从而改善土壤养分状况和提高对植物所需养分的供给力。二是改善土壤的物理、化学、生物学性状。常用的有机肥有:粪肥、堆肥、沼肥、厩肥和泥炭等。(2)秸秆还田。秸秆直接还田是增加土壤有机质和作物产量的有效措施。秸秆含纤维素,木质素较多对于含氮较多的土壤,秸秆还田效果较好。挑选秸秆还田时,应适当施用氮肥,否则即使分解作物,也会出现秸秆分解缓慢或黄化缺氮的现象。(3)种植绿肥作物。绿肥产量高,有机质质量分数,养分丰富,分解快,腐殖质形成快,土壤腐殖质不断更新。与单一作物相比,实行绿肥或牧草与作物轮作能显著提高土壤有机质的质量分数。(4)轮作、间作、用地养地相结合。实行轮作、间作制度,调整种植结构,做到用地与养地相结合,不仅可以保持和提高土壤有机质含量,而且还能改善农产品品质,对促进农业可持续发展,具有重要的意义。

(四) 平衡土壤养分

招远市耕地土壤肥力普遍偏低,超一半的耕地土壤有机质含量处于较低水平,土壤速效钾含量也大多处于中等和较低的水平,土壤有效磷的含量大多处于比较高的水平。针对土壤养分不平衡的问题,注意各养分的收支平衡,对消耗量大的养分需及时补充。改良土壤养分不均衡的直接方式就是增施对应的肥料,但要注意科学施肥。推广测土配方施肥,尤其注重中微量元素的长期供应,摸索各种施肥技术参数,科学指导农民施肥。根据土壤供肥性能、作物需肥规律与肥料效应,提前设定不同肥料的施用量,制定合适的施肥技术,促进耕地土壤养分的平衡供应,提高作物产量和品质。增施有机肥、秸秆还田和种植绿肥,提高土壤肥力和质量。

(三) 对策建议。

1. 培肥改良土壤,提升耕地质量

加强对土壤健康重要性认识的培训,通过多种形式的培训和技术推广活动,提高农民对科学施肥、合理轮作等土壤管理实践的理解和应用能力。实施土壤质量提升工程,采用生物炭、绿肥种植等新技术改善土壤结构,增强土壤保水保肥能力。

加强宣传力度,推广科学施肥与有机物料还田技术。通过电视、广播、报纸等大众媒体多途径、宽渠道地深入宣传这些技术的重要性及其对提高耕地质量和农产品产量的积极影响。

2. 优化农业产业布局,促进乡村产业发展

调整种植业结构,因地制宜发展生产,提高耕地的产出效益。与此同时增加投入,加强中低产田的改造。同时结合地方特色资源和发展优势,科学规划农业产业结构,发展特色农业、生态农业和观光农业等多元化的农村经济模式。加强对新型农业经营主体的支持力度,鼓励家庭农场、农民合作社等组织的发展,形成产业集群效应,推动乡村经济繁荣。

3. 推进土壤资源科学利用,提升农产品质量与资源利用效益

建立健全土壤资源监测体系,定期开展土壤质量评估,为科学决策提供数据支持。加强对土壤污染的监控与治理,采取有效措施减少农业面源污染,保护土壤生态环境。推广高效节水灌溉技术,优化水资源配置,确保农业可持续发展。推广精准农业技术,如GPS定位系统指导下的精确播种、施肥等,减少资源浪费,提高农业生产效率。强化农产品质量安全监管,严格控制农药化肥使用量,确保农产品绿色安全。

4. 加强信息化建设,推进数字化管理

11、缺少对指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）的描述，缺少各指标插图以及其空间分布特征的分析。

2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

4. 确定评价指标体系

查询各个二级农业区所含的县、市、旗、区后确定信都区位于黄淮海一级农业区下的燕山太行山山麓平原二级农业区。根据模糊数学的理论，将选定的评价指标与耕地质量之间的关系分为戒上型函数、戒下型函数、峰型函数、直线型函数以及概念型 5 种类型的隶属函数。对于数值型评价因子，可用特尔斐法对一组实测值评估出相应的一组隶属度，并根据这两组数据拟合隶属函数；也可以根据

唯一差异原则，用田间试验的方法获得测试值与耕地质量的一组数据，用这组数据直接拟合隶属函数，求得隶属函数中各参数值。再将各评价因子的实测值带入隶属函数计算，即可得到各评价因子的隶属度。鉴于质地对耕地某些指标的影响，有机质应按不同质地类型分别拟合隶属函数。对于概念型评价因子，采用特尔斐法直接给出隶属度。依据规范的要求，该农业区的耕地质量等级评价指标以及各个指标的权重和隶属度计算公式如表 3、表 4 和表 5 所示。

表 3 燕山太行山山麓平原农业区评价指标与权重

12、评价单元划分明确数据来源错误，并不是第二次土壤普查。

示例-评价单元

(三) 评价单元划分

榆中县耕地土壤质量等级评价单元为土地利用现状图的耕地图斑，全县共41555个评价单元。土地利用现状图来自榆中县第三次全国国土调查数据库，比例尺为1:1万。提取各耕地图斑的土壤类型，土壤类型为“三普”土种图，比例尺为1:5万。

三、评价单元划分

结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。在县域范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。

根据因素的差异性、相似性和边界完整性原则，采用土地利用现状图(含行政区划信息)、土壤图进行叠加形成评价单元，共67780个评价单元。

(三) 评价单元划分

以土壤“二普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，结合仪器区域实际和专题调查等需求，最终确定采集表层土样500个、土壤剖面样点32个、整段标本25个、生物多样性调查样点2个；室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标30个。

没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。

(三) 评价单元划分

耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图比例为1:10000比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图比例为1:50000比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终海安市评价单元图共划分98216个评价单元。

(三) 评价单元划分

耕地质量等级评价的评价对象为信都区内的耕地，在信都区范围内，首先将2023年国土变更调查数据中的土地利用现状图里面的耕地地块图斑提取出来，共计29157个，然后与2023年国土变更调查数据中的行政区划图进行叠加分析，对耕地地块图斑按照行政界线进行分割，将分割完的耕地地块图斑与第二次土壤普查的土壤类型图图斑进行属性提取，采用GIS软件里的空间连接，按照最大重叠的规则将土壤类型图的土类、亚类、土属和土种属性提取到耕地地块图斑的属性表里，此时得到的耕地地块图斑便是耕地质量等级评价的评价单元。由于2023年国土变更调查数据中的土地利用现状图已经是用行政区分割后的图斑，故评价单元的个数依然为29157个，耕地总面积27177.36公顷。

13、耕地粮食生产潜力评估产能计算并未列出拟合函数，参数等。计算结果并未与公布数据进行校正。

示例

海安市产能计算情况^[4]

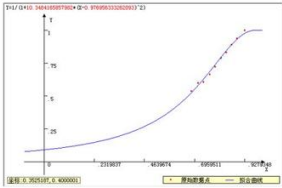
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。^[4]

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。^[4]

表1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产量水平对应关系表^[4]

等级 ^[2]	综合指数平均值 ^[2]	粮食年亩产（公斤/亩） ^[2]
一等 ^[2]	0.9279 ^[2]	1200 ^[2]
二等 ^[2]	0.8922 ^[2]	1130 ^[2]
三等 ^[2]	0.8681 ^[2]	1070 ^[2]
四等 ^[2]	0.8434 ^[2]	1000 ^[2]
五等 ^[2]	0.8169 ^[2]	950 ^[2]
六等 ^[2]	0.7905 ^[2]	870 ^[2]
七等 ^[2]	0.7666 ^[2]	800 ^[2]
八等 ^[2]	0.7368 ^[2]	730 ^[2]
九等 ^[2]	0.7107 ^[2]	720 ^[2]
十等 ^[2]	0.6803 ^[2]	650 ^[2]

通过10组数据，采用最小二乘法，拟合成上型隶属函数。^[4]



$$\text{年度粮食产能水平 } y_i = \begin{cases} \frac{627.9}{1200} & u \leq 0.6803 \\ \frac{1}{1 + 10.3484 \times (u - 0.9770)^2} & 0.6803 < u < 0.9279 \\ \frac{1170.8}{1170.8} & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量83.55万吨，平均年度粮食产能水平1072.18kg/亩，单季粮食产能536.09kg/亩。^[4]

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布日期：2023-01-18 11:23 责任编辑：沈 李强：[大 中 小]

2022年海安紧紧围绕乡村振兴战略，高度重视粮食安全，克服新冠疫情、夏季高温等恶劣因素的影响，粮食生产保持稳定。据国家统计局江苏调查队反馈，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增300.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022年海安市播种面积120.09万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。^[4]

调整系数=（120.09/2）/77.93=0.7705^[4]

产能潜力约为64（83.55×0.7705）万吨，与2022年统计局发布结果62.37万吨较为符合。^[4]

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

（六）区域耕地质量生产潜力评估

1. 评价单元耕地年度粮食产能水平

依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，如公式 2 所示，以此来评估信都市各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平，实现不同区域耕地质量等级可比。

$$y = \left\{ \frac{y_{min}}{1 + \frac{(x - x_1)^2}{(x_2 - x_1)^2}} \right\} \begin{matrix} x \leq x_1 \\ x_1 \leq x \leq x_2 \\ x \geq x_2 \end{matrix} \tag{2}$$

公式中，y 为某一评价单元全年耕地粮食产能水平， y_{min} 为最低等级地综合指数平均值计算的产能水平， y_{max} 为最高等级地综合指数平均值计算的产能水平，u 为综合指数得分， x_1 为最低等级地综合指数平均值， x_2 为最高等级地综合指数平均值，a、b 为系数，c 为标准值。

根据收集到的数据拟合得到的公式系数值如表 8 所示。

表 9 系数值表格

a 值	b 值	c 值	x_1 值	x_2 值
13.9841	1216	1.009	0.81797338	0.92208791

其中， y_{min} 为区域的最小值，由最低等级地综合指数平均值计算的产能，公式为：

$$y_{min} = \frac{y}{1 + \frac{(x - x_1)^2}{(x_2 - x_1)^2}}$$

y_{max} 为区域的最大值，由最高等级地综合指数平均值计算的产能，公式为：

$$y_{max} = \frac{y}{1 + \frac{(x - x_2)^2}{(x_2 - x_1)^2}}$$

y 为区域的值，由其余等级地综合指数的值计算的产能，公式为：

$$y = \frac{y}{1 + \frac{(x - x_1)^2}{(x_2 - x_1)^2}}$$

2. 评价单元耕地单季粮食产能水平

评价单元耕地单季粮食产能水平依据公式 3 来计算。

$$y_1 = \frac{y}{m} \tag{3}$$

公式中： y_1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平，y 为区域年度耕地粮食产能水平，m 为当地熟制，信都区调查点种植制度为玉米一年一熟和小麦-玉米

一年两熟。

3. 区域耕地年度粮食生产潜力

信都区耕地年度粮食生产潜力依据公式 4 来计算。

$$y_2 = y \times s \times k \tag{4}$$

公式中， y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力，y 为区域年度耕地粮食产能水平，s 为区域面积，k 为校正系数（信都区耕种地面积与总耕地面积的比值）。

14、文字报告使用浏览器打开是乱码，公式编号请统一。

根据收集到的数据拟合得到的公式系数值如表 8 所示。

表 9 系数值表格

a 值	b 值	c 值	ϖ_1 值	ϖ_2 值
13.9841	1216	1.009	0.81797338	0.92208791

其中， $\varpi_{\min}$ 为区域的最小值，由最低等级地综合指数平均值计算的产能，
公式为：

$$\varpi_{\min} = \frac{\varpi}{1 + \varpi(\varpi_1 - \varpi)^2}$$

$\varpi_{\max}$ 为区域的最大值，由最高等级地综合指数平均值计算的产能，公式
为：

$$\varpi_{\max} = \frac{\varpi}{1 + \varpi(\varpi_2 - \varpi)^2}$$

y 为区域的值，由其余等级地综合指数的值计算的产能，公式为：

$$\varpi = \frac{\varpi}{1 + \varpi(\varpi - \varpi)^2}$$

2. 评价单元耕地单季粮食产能水平

评价单元耕地单季粮食产能水平依据公式 3 来计算。

$$\varpi_1 = \frac{\varpi}{\varpi}$$

(3)

公式中： ϖ_1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平，y 为区域年度耕地粮食
产能水平，m 为当地熟制，信都区调查点种植制度为玉米一年一熟和小麦-玉米

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 15 日
整改复核 结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学 与技术学院